MARITIME CYBERSECURITY · CAPSTONE 2026

공개 해양 사이버사고 데이터 기반 근거 추적형 위협 분석 · 대응 교육

MCAD 424 행 + ADMIRAL 473 행 | 재현 가능한 선별 · 검증 · 출력 메커니즘

국립한국해양대학교 · 졸업논문 발표 · 2026.11.04

2026-11-02 재현 절차 신규 명세

PROBLEM

문제 정의 : 사고 정보에서 현장 의사결정 정보로

기존에 가능한 것

- 사고 기록 검색 및 지도 시각화
- 해양 사이버사고 유형과 통계
- 공격 단계 및 기술적 맥락 분석

해기사 교육에 필요한 것

- 선박 직접 피해와 외부 신호 교란 구별
- 판정 기준 · 제외 사유 · 원문 확인 상태
- 실제 사실과 교육용 가정의 분리

연구 질문 | 선택 · 근거 · 가정의 경계를 남기면서 해기사 교육에 연결할 수 있는가 ?

MCAD/ADMIRAL 및 2026 년 선행연구 : 사고 목록 · 지도 · 공격단계 분석은 선행 성과

PIPELINE

수집 → 정규화 → 판정 → 중복 → 교육 → 출력

01 수집

고정 XLSX

897

→

02 선별

R1~R6

177

→

03 근거

URL 1~6 등급

52

04 개별판정

REV·EXC·AIS

40

→

05 핵심

분류 · 중복

20 → 19

→

06 출력

PPT· 웹 · 훈련

5 종 ·14 문항

실제 과거 사건별 판단은 고정된 목록을 재사용합니다 . 신규 코드는 이를 검증 · 추적합니다 .

회색 : 원본 · 기존 판정 기록 / 파랑 : 재실행 가능한 코드 경로

INGEST

01 데이터 수집 · 정규화 | 원본을 버리지 않는다

424 행

MCAD

수집 당시 고정 스냅샷

473 행

ADMIRAL

수집 당시 고정 스냅샷

897 행

통합 입력

고유 사건 897 건 아님

입력 보존

출처 · 원본 ID → UID 유지
날짜 / 공격 유형 / 자산 / IT·OT / 근거 URL 구조화

재현성 통제

엑셀 SHA-256 기록
UID 중복 여부 및 897 행 전체 상태 확인
원본 변경 시 재생성 결과도 달라짐

source_data.py · 원본 XLSX 시트 전체 _897 건 / 개별 UID 897 개

FILTER

02 선박 관련성 | 우선순위 조건문 R1~R6

R1	소프트웨어 오작동	제외
R2	스푸핑 · 전자전 유형	후보
R3	영향 설명에 vessel 포함	후보
R4	선박 · 해양설비 + 비선사 피해주체	후보
R5	선박 · 해양설비 + OT/both	후보
R6	위 조건 없음	제외

897 행 − 720 행 제외 = 177 행 후보 (원본 대비 19.7%)

select_records.vessel_impact · 입력 필드는 기존 엑셀의 가공 attack/asset/itot 및 원본 설명

EVIDENCE

03 출처 등급 | 38 행 + 참고 예외 14 행 = 52 행

출처 유형 1~3 등급

1 공식기관 직접 자료
2 공식기관 게시 외부 자료
3 전문기관의 직접 분석

출처 유형 4~6 등급

4 언론 보도
5 학술 ·2 차 인용
6 외부 근거 부족

판정 알고리즘

최고 등급 = 연결 URL 등급의 최솟값
등급 1~3 → 다음 단계
등급 4~6 + REV 지정 → 참고
그 외 → 제외

유지 38 행 (등급 조건) + 14 행 (기존 참고 예외) = 52 행 | 제외 125 행

v2/grading.py: URL 호스트 정규식 · 개별 예외 / 출처 유형 ≠ 사실 확인 확률

ADJUDICATION

04 개별 사고 판정 | 52 행을 네 가지 결과로 나눈다

20 행

핵심 분석

1~3 등급 + 포함 ID

14 행

참고

등급 미달 + 참고 ID

6 행

자발적 AIS

외부 공격과 분리

12 행

추가 제외

기존 개별 제외 메모

재현 가능한 것

각 UID 의 포함 · 제외 상태와 조건 코드 저장
897 행 모두에 판정 사유 연결
같은 스냅샷 + 같은 판정표 = 같은 결과

아직 검증하지 못한 것

새 사건을 자동으로 정확히 분류하는 성능
사람 2 인 독립 검수
제외 857 행의 누락률 및 Recall/F1

v2/build_v2.REV·SELF_AIS·V1_EXC / 검토자는 당시 AI 보조 초안 , 2 인 독립검수 전

RESULT

핵심 20 행의 자산 · 위협 유형별 구성



선내 OT 실제 침해 0 행이어도 , 가상 OT 훈련 시나리오는 가능 : H(가정) 로 표시

핵심 20 행만의 구성 / 전체 해사 사고 발생률이 아님

TRACEABILITY

근거 중복과 사건 중복을 따로 다룬다

20 행

핵심 기록

중복 상태 확인

19 건

잠정 사건 수

same 만 병합

1 행

병합된 기록

사람 확정 아님

근거 링크 중복

URL 연결 68 회 → 고유 URL 44 개
AI 일치 연결 22 회 → 고유 URL 11 개
링크 등장 횟수 ≠ 독립 검증 횟수

중복 판단 규칙

same : 합산 시 하나로 병합
campaign / different / unknown : 별도 유지
출처 공유만으로 같은 사고로 보지 않음

v2/DUP 사전판정 + 핵심 20 행 URL 등장 / 고유 건수 재집계

SCENARIO

05 사고 → 교육 | 사실과 가정의 경계를 보존

F

사실

해당 사건 자료로 뒷받침되는 내용

R

참고

외부 지침 · 다른 분석에서 가져온 내용

H

가정

교육용으로 새롭게 설정한 상황

U

미확인

공개 근거만으로 단정할 수 없는 내용

분석 시나리오 5 종 = 실제 사고 ID 연계 4 종 + 가상 1 종 / 별도 공개 교육 14 문항

src/scenarios.js · 연구용 교육 콘텐츠 / 개별 문항 생성 당시 계보는 전부 확보되지 않음

VALIDATION

06 검증 | 무엇을 재현했고 무엇을 못 했는가

897/897

행별 분류 일치

원본 · 현재 코드 및 기존 결과 비교

23/27

기존 자동점검 통과

부분 1 · 미실시 3

18/20

저장된 AI 원문 대조

부분 2 · 사람 검수 아님

이번에 새로 확인하는 것

원본 엑셀 SHA-256 / UID 유일성
판정 순서 및 기록별 결과 · 근거등급
개별 897 행의 기존 결과와 일치 여부

여전히 완료되지 않은 것

독립 2 인 검수 · 사고 누락률 측정
공격 기법 / 규제 전문가 판정
해기사 사용성 및 교육 효과 평가

기존 27 개 기능 검사 + 신규 897 행 분류 재현 감사 / 교육 효과 · 분류 성능 미측정

07 출력 | 감사 가능한 PPT 와 공개용 웹 결과

비공개 연구 저장소

- 엑셀 스냅샷 + 897 행 판정 로그
- 코드와 규칙 · 예외 · 재현 검증 결과
- 원문별 근거 / 사례 메모
- PPTX 자동 생성 소스

공개 데모 (허용 자료만)

- 집계 897 → 177 → 52 → 40
- 핵심 RF/AIS/IT/OT 분포
- 사전 승인된 교육 문제 · 검증 한계
- 최신 연구 발표 PPTX/PDF 열람

결론 : 수치의 재현과 출처의 추적은 구현 , 분류 정확도 · 교육 효과는 후속 검증 과제

공개 사이트 : asanamaja.github.io/elec/maritime-threat-hub/ · 상세 원문은 비공개 저장소 유지